EXERCICE 1 *Généralités sur les suites*

1. La suite (u_n) est définie par

$$u_n = \frac{2n-1}{n+1}$$

. Exprimer en fonction de n :

a) u_{n+1} ;

b) u_{n-1} ;

c) u_{2n} ;

d) $u_n + 1$.

2. La suite (v_n) est telle que : $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 3v_n - 1$.

- Calculer à la main v_2 et v_3. Exprimer v_{n+2} en fonction de v_n.
- Écrire un algorithme en pseudo-code donnant les 10 premier termes de la suite.

3. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1; \\ u_{n+1} = 2n + 1 - 3u_n. \end{cases}$$

- Calculer les 4 premiers termes de cette suite.
- Écrire un algorithme en pseudo-code donnant les 10 premier termes de la suite.

4. Parmi les suites suivantes, déterminer celles qui sont croissantes ou décroissantes, éventuellement à partir d'un certain rang :

a) $u_n = -3n + 1$

b) $u_n = \dfrac{n+1}{n+2}$

c) $v_n = 2^n$

d) $w_n = \dfrac{n^2}{n!}$
avec $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$.

e) $t_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2} + \cdots + \dfrac{1}{2^n}$.